CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

La loi de Rayleigh

Énoncé

Problème. Pour $t>0$: $f_t(x)=e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x)=0$ si $x\leqslant 0$, $g_t(x)=txf_t(x)$ si $x>0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t>0$.

Partie 1 : étude d'une variable aléatoire

1. a) Montrer que pour $n\geqslant 0$, $I_n=\int_0^{+\infty}x^n f_t(x)dx$ converge. b) Déterminer I_0 (changement de variable $u=x\sqrt{t}$). c) Déterminer I_1.

2. a) Montrer que pour $n\geqslant 2$ et $u\geqslant 0$:

$$\int_0^u x^n f_t(x)dx=\frac{-u^{n-1}}{t}f_t(u)+\frac{n-1}{t}\int_0^u x^{n-2}f_t(x)dx.$$

   b) En déduire que $I_n=\frac{n-1}{t}I_{n-2}$ pour $n\geqslant 2$.

3. a) Montrer que g_t est une densité de probabilité ; on note X_t une variable de densité g_t. b) Déterminer sa fonction de répartition F_t. c) Montrer que X_t a une espérance et la calculer. d) Montrer que X_t a une variance et la calculer. e) Déterminer t pour que $\sigma(X_t)=1$.

4. Pour $k\in\mathbb{N}$: $A_k=(\sqrt{2k}<X_t\leqslant\sqrt{2k+1})$ et $B_k=(\sqrt{2k+1}<X_t\leqslant\sqrt{2k+2})$. a) Déterminer $P(A_k)$ et $P(B_k)$. b) i) Montrer que $\sum P(A_n)$ converge et calculer sa somme. ii) Même question pour $\sum P(B_n)$. iii) Peut-on avoir $P(\bigcup A_n)=P(\bigcup B_n)$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty}e^{-x^2/2}dx=\sqrt{\pi/2}$.

Ce qu'on te demande. Étudier la variable de densité $g_t(x)=txe^{-tx^2/2}$ sur $]0,+\infty[$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Les intégrales I_n

a) $x^n f_t(x)$ est continue, positive, et $x^2 \cdot x^n e^{-tx^2/2} \to 0$: intégrable sur $[0, +\infty[$.

b) Avec $x = \frac{u}{\sqrt{t}}$: $I_0 = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2/2} du = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}$.

c) $\frac{d}{dx}\Big(-\frac{1}{t} e^{-tx^2/2} \Big) = x e^{-tx^2/2}$, donc $I_1 = \Big[-\frac{1}{t} e^{-tx^2/2} \Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{t}$.

Question 2

Étape 1. 2. Récurrence

a) $f_t'(x) = -tx f_t(x)$. Par parties avec $u(x) = x^{n-1}$ et $v = -\frac{1}{t} f_t$ $(n \geqslant 2)$:

$$\int_0^u x^n f_t = \Big[-\frac{x^{n-1}}{t} f_t(x) \Big]_0^u + \frac{n-1}{t} \int_0^u x^{n-2} f_t$$

$$= -\frac{u^{n-1}}{t} f_t(u) + \frac{n-1}{t} \int_0^u x^{n-2} f_t,$$

(le crochet est nul en 0 car $n - 1 \geqslant 1$).

b) $u^{n-1} f_t(u) \to 0$ quand $u \to +\infty$: $I_n = \frac{n-1}{t} I_{n-2}$.

Question 3

Étape 1. 3. La variable X_t

a) g_t est continue (en 0 : $txf_t(x) \to 0$), positive, et $\int_{\mathbb{R}} g_t = tI_1 = 1$: c'est une densité.

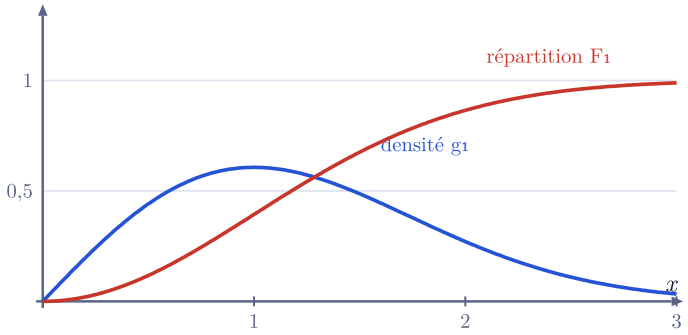
b) $F_t(x) = 0$ si $x \leqslant 0$ et, pour $x > 0$, $F_t(x) = \int_0^x tue^{-tu^2/2}du = 1 - e^{-tx^2/2}$.

c) $xg_t(x) = tx^2 f_t(x)$ intégrable : $E(X_t) = tI_2 = t \cdot \frac{1}{t} I_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}$.

d) $E(X_t^2) = tI_3 = t \cdot \frac{2}{t} I_1 = \frac{2}{t}$, donc

$$E(X_t) = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}, \qquad V(X_t) = \frac{2}{t} - \frac{\pi}{2t} = \frac{4-\pi}{2t}.$$

e) $\sigma(X_t) = 1 \iff V(X_t) = 1 \iff t = \frac{4-\pi}{2}$.



Pour $t = 1$: densité $g_1(x) = xe^{-x^2/2}$ (loi de Rayleigh, maximum en $x = \frac{1}{\sqrt{t}}$) et fonction de répartition $F_1(x) = 1 - e^{-x^2/2}$.

Question 4

Étape 1. 4. Deux familles d'événements

a) $P(A_k) = F_t(\sqrt{2k+1}) - F_t(\sqrt{2k}) = e^{-tk} - e^{-t(2k+1)/2}$ et $P(B_k) = e^{-t(2k+1)/2} - e^{-t(k+1)}$.

b) i) $P(A_k) = e^{-tk}(1 - e^{-t/2})$: série géométrique de raison $e^{-t} \in]0,1[$,

$$\sum_{k \geqslant 0} P(A_k) = \frac{1 - e^{-t/2}}{1 - e^{-t}} = \frac{1}{1 + e^{-t/2}}.$$

ii) $P(B_k) = e^{-t/2} P(A_k)$, donc $\sum P(B_k) = \frac{e^{-t/2}}{1+e^{-t/2}} = \frac{1}{1+e^{t/2}}$.

iii) Les A_k sont deux à deux disjoints, de même que les B_k : $P(\bigcup A_k) = \sum P(A_k)$ et $P(\bigcup B_k) = \sum P(B_k)$. L'égalité équivaudrait à $1 = e^{-t/2}$, soit $t = 0$: impossible. (Les deux sommes valent 1 au total, car $\bigcup A_k \cup \bigcup B_k =]0, +\infty[$.)

Le piège

En 4.b.iii, la σ-additivité exige des événements deux à deux disjoints : ici c'est le cas car les intervalles $]\sqrt{2k}, \sqrt{2k+1}]$ sont disjoints.

La méthode

Pour les moments d'une loi à densité gaussienne : relation de récurrence $I_n = \frac{n-1}{t} I_{n-2}$ par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties.** Sur un segment : $\int_0^A u'v = [uv]_0^A - \int_0^A uv'$. Pour une intégrale impropre, on intègre sur $[0, A]$ puis on fait $A \to +\infty$.
- **Densité, espérance, variance.** Si X a pour densité f : X a une espérance si $\int |x| f(x)dx < \infty$, et $E(X) = \int x f(x)dx$; $E(X^2) = \int x^2 f(x)dx$ (transfert) et $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. La fonction de répartition est $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f$.